

Programme de colle Semaine 30

PCSI Condorcet

22 juin 2026

Dernière semaine de colle (!)

Ch 31 : Conversion électromagnétique : cours et exercices

Ch 30 : Lois de l'induction : cours et exercices

Ch 29 : Introduction au champ magnétique : cours et exercices

Ch 28 : Statique des fluides : cours et exercices

Ch 31 : Conversion électromagnétique : cours et exercices

- I. CONVERSION DE PUISSANCE MECANIQUE EN PUISSANCE ELECTRIQUE
 - 1. Rails de Laplace
 - a) Etude qualitative
 - b) Mise en équation
 - c) Bilan de puissance
 - 2. Alternateur
 - 3. Equation de couplage électromécanique
 - 4. Freinage par courants de Foucault
- II. CONVERSION DE PUISSANCE ELECTRIQUE EN PUISSANCE MECANIQUE
 - 1. Rail de Laplace alimenté par un GBF – moteur en géométrie linéaire
 - a) Dispositif
 - b) Mise en équation et résolution
 - c) Bilans de puissance
 - 2. Généralisation : machine à courant continu
Description du principe du moteur électrique rotatif à entrefer plan
 - 3. Haut-parleur électrodynamique : modèle

Ch 30 : Lois de l'induction : cours et exercices

- I. LOIS DE L'INDUCTION
 - 1. Flux magnétique
 - 2. Loi de Lenz
 - 3. Loi de Faraday
- II. CIRCUIT FIXE DANS UN CHAMP MAGNETIQUE VARIABLE
 - 1. Auto-induction,
 - a) Coefficient
 - b) Circuit équivalent
 - 2. Mutuelle induction
 - a) Principe du couplage
 - b) Coefficient
 - c) Circuits équivalents
 - d) Bilan de puissance (sur un exemple)
 - 3. Le transformateur

- a) Utilité
- b) Structure
- c) Principe de fonctionnement
- d) Rapport de transformation

Ch 29 : Introduction au champ magnétique : cours et exercices

- I. CHAMP MAGNETIQUE
 - 1. Rappels
 - 2. Cartes de champ
 - a) Ligne de champ
 - b) Propriétés des lignes de champ
 - c) Champ créé par une spire d'intensité i : methode de la main droite
- II. PROPRIETES DE SYMETRIE
 - 1. Plan de symétrie du champ magnétique
 - 2. Plan d'antisymétrie du champ magnétique
 - 3. Plan de symétrie ou d'antisymétrie de la distribution de courant
 - 4. Lien entre les symétries
 - 5. Application : champ créé par un solénoïde « infini » (à connaître)
 - 6. Bobine de Helmholtz et propriétés
- III. MOMENT MAGNETIQUE
 - 1. A l'échelle atomique
 - 2. Spire plane
 - 3. Bobine
 - 4. Aimant
 - 5. Expérience d'Oersted
- IV. ACTIONS D'UN CHAMP MAGNETIQUE
 - 1. Force de Laplace exercée sur un élément de circuit (ex des rails de Laplace)
 - 2. Couple associé aux forces de Laplace sur un moment magnétique
 - 3. Positions d'équilibre et stabilité (traité en exercice)

Ch 28 : Statique des fluides: cours et exercices

- I. MODELE DU MILIEU CONTINU
 - 1. Particule de fluide
 - 2. Pression dans un fluide (def)
 - 3. Grandeurs intensives locales : $P(M)$, $T(M)$, $\rho(M)$
- II. STATIQUE DES FLUIDES DANS UN CHAMP DE PESANTEUR UNIFORME
 - 1. Relation locale de la statique des fluides
 - 2. Cas d'un liquide incompressible
 - 3. Continuité de la pression à une interface entre 2 fluides
 - 4. Principe des vases communicants

- 5. Modèle de l'atmosphère isotherme
 - a) Structure de l'atm
 - b) Modèle de la troposphère et validité
- 6. Facteur de Boltzmann
 - a) Def
 - b) Exemple sur un système à 2 niveaux d'énergie

III. ACTIONS DE PRESSION

- 1. Résultante
- 2. Poussée d'Archimède
- 3. Equivalent volumique des forces de pression
 - a) Ex de forces volumiques et expression
 - b) Relation locale de la statique des fluides